

Universidad de Valladolid

---

Ingeniería Informática

Sistemas Multimedia



---

Versión Final

# GAME DESIGN DOCUMENT

---

**Edgar Santiesteban Mendo**

Curso 25-26

# Índice


**1. Introducción** **3**
- 1.1. Resumen del juego . . . 3
- 1.2. Sinopsis . . . 3

**2. Audiencia, Plataforma, Marketing** **3**
- 2.1. Audiencia . . . 3
- 2.2. Plataforma . . . 3
- 2.3. Marketing . . . 4

**3. Análisis legal** **4**

**4. Gameplay** **5**
- 4.1. Descripción . . . 5
- 4.2. Control . . . 5
- 4.3. Interfaz . . . 7
- 4.4. Tropas . . . 8
- 4.5. Arcas reales . . . 8
- 4.6. Filas y medidor . . . 8
- 4.7. Condición de victoria . . . 8
- 4.8. Balanceo . . . 8
- 4.9. Normas y comportamiento . . . 9
  - 4.9.1. Tropas . . . 9
  - 4.9.2. Enemigo . . . 9
- 4.10. Modos . . . 9

**5. Personajes** **9**

**6. Mundo del juego** **11**

**7. Multimedia** **11**
- 7.1. Tropas . . . 11
- 7.2. TileSet . . . 12
- 7.3. Background . . . 12
- 7.4. UI - Elementos de interfaz de usuario . . . 13
- 7.5. Música . . . 13
- 7.6. SFX . . . 14

**8. Historial de versiones** **14**
- 8.1. Versión 0 . . . 14
  - 8.1.1. Versión 0.1 . . . 14
  - 8.1.2. Versión 0.2 . . . 14
  - 8.1.3. Versión 0.3 . . . 14
  - 8.1.4. Versión 0.4 . . . 14
  - 8.1.5. Versión 0.5 . . . 14
  - 8.1.6. Versión 0.6 . . . 15
  - 8.1.7. Versión 0.7 . . . 15
  - 8.1.8. Versión 0.8 . . . 15
  - 8.1.9. Versión 0.9 . . . 15
  - 8.1.10. Versión 1.0 - Versión jugable . . . 15
- 8.2. IMPLEMENTACIONES ADICIONALES . . . 15
  - 8.2.1. Versión 1.1 . . . 15
  - 8.2.2. Versión 1.2 . . . 15

8.2.3. Versión 1.3 . . . . . 15
8.2.4. Versión 1.4 . . . . . 15
8.2.5. Versión 1.5 . . . . . 15

# 1. Introducción

## 1.1 Resumen del juego

***Minieval Warfare*** es un juego de estrategia en tiempo real en el que el jugador deberá tomar decisiones y guiar a sus tropas para conseguir la victoria en cada batalla y dirigir su nación hacia la dominación total. El enemigo contará con sus propias tropas contra las que luchará para ver quien cede terreno en una guerra a pequeña escala similar a un "tira y afloja"hasta que un bando pierda.
**Objetivo:** Ganar batallas empujando un medidor al enviar tropas que lleguen hasta el final.
**Tipo:** lúdico
**Género y subgénero:** Estrategia 2D en tiempo real (RTS) *lane-based*, *tug of war*.

## 1.2 Sinopsis

El jugador tendrá diferentes tropas especializadas que deberá enviar en un plano 2D dividido en filas. Cada tropa tendrá un coste que deberá pagar con el dinero almacenado en las **arcas reales**, el cual irá aumentando mientras progrese la partida.

El mundo está ambientado en una fantasía medieval en plena guerra entre las diferentes naciones, donde el jugador representará a un estratega de una de las naciones y deberá defenderse y capturar terrenos defendiendo los intereses de su propia nación.

El juego representará estas guerras a pequeña escala con una estética *PixelArt* simple y carismática con una banda sonora ambiental que recuerde a mundos de fantasía y diferentes biomas.

# 2. Audiencia, Plataforma, Marketing

## 2.1 Audiencia

Gracias a su sencillez visual y mecánica, este juego abarca un público objetivo joven, entre 10-24 años, que busque partidas cortas con una estrategia simple y tomas de decisiones veloces, aunque también contentará a un público casual de hasta 25-35 años que busque un entretenimiento sencillo y rápido.
Siguiendo el esquema de Richard Bartle y Roger Callous, este juego sería perfecto para los Achievers (triunfadores) por su sistema de progresión y el medidor de puntuación, y los Killers o competidores, enfocándose en las formas de ganar las batallas y superar a sus contrincantes, ya sea la máquina u otros jugadores con el modo *Jugador vs Jugador*.

La experiencia objetivo del juego será plantear un reto sostenido durante las batallas con picos de dificultad y relajación, competitividad, y orgullo en ganar.

- Competitividad: Se refuerza el sentimiento de competitividad en los jugadores con el medidor de victoria y el contador de tiempo límite, forzando a los jugadores a tomar decisiones bajo presión.
- Flujo de dificultad: Se mantendrá un reto sostenido durante la partida que mantenga interesado al jugador con el aumento gradual del dinero generado y las diferencias entre las tropas, algunas más costosas pero más poderosas que serán más viables de utilizar en partidas avanzadas.
- Orgullo: El jugador podrá sentirse orgulloso dominando las habilidades necesarias para ganar, aumentando su conocimiento de las estrategias más eficientes y venciendo a cualquier contrincante, ya sea la máquina u otro jugador.

## 2.2 Plataforma

El juego estará disponible para PC, donde el género de los juegos de estrategia siempre ha sido popular y cuenta con una gran base de fans.

El juego tendrá requisitos bajos tanto en CPU, GPU y RAM gracias a sus gráficos 2D y estilo pixel art, con mapas pequeños en relación con otros géneros y cantidad de NPCs complejos de forma simultánea reducida. Además, al haberse usados spritesheets de estilo pixel art y sonidos en formato *ogg*, tampoco requerirá de un espacio grande para la descarga.

### 2.3 Marketing

Como el juego ha sido desarrollado con el objetivo de presentarse para la asignatura Sistemas Multimedia, con tiempo y recursos limitados, el marketing no representa un punto fuerte en el que enfocarse durante el desarrollo ni se ha creado con el propósito de ser vendido, aunque todos los assets usados cuentan con licencias de libre uso personal o comercial.

***Minieval Warfare*** es un juego de estrategia por filas, o por líneas como se suele referir a este subgénero (*lane-based*) basado en juegos como *Warlords 2: Rise of Demons*, *Centurion: Defender of Rome* o la saga *Age of War*, juegos con altas valoraciones por parte de críticos y usuarios pero una base de jugadores pequeña. Se trata de un subgénero antiguo y poco explorado, con poca competencia o juegos similares actuales.

## 3. Análisis legal

Todos los assets y elementos multimedia utilizados son de libre uso personal o comercial, con la condición de aportar los créditos necesarios a los autores originales.
Se han adquirido de forma gratuita en las plataformas Itch.io, CraftPix.net y Kenney. Más información específica de cada elemento en el apartado 7. Multimedia

**Créditos:**

- **Sprites:** Los sprites de las tropas han sido creados por el usuario *LYASeeK* de Itch.io - LYASeeK. No especifica tipo de licencia de *Copyright* o *Creative Commons*, solo especifica: "puedes usar estos assets como quieras, solamente no los revendas. Los créditos no son necesarios pero se agradecen."
- **TileSet:** El tileset utilizado por el escenario de batalla es del usuario *danieldiggle* de Itch.io - danieldiggle. No especifica tipo de licencia de *Copyright* o *Creative Commons*, solamente especifica : "Puedes usar estos assets para uso personal o comercial, y modificarlos como quieras. No es necesario aportar créditos pero se agradece. Se pueden redistribuir como parte de tutoriales o con fines educativos, mientras se incluya un enlace a la página de Itch.io. Aunque hayan sido modificados, no se puede revender estos assets, incluido como NFTs. No se pueden usar para entrenar IAs."
- **Background:** El fondo usado en diferentes escenas ha sido creado por el usuario *Free and Premium Game Assets (GUI, Sprite, Tilesets)* de Itch.io - CraftPix. Las especificaciones para las licencias de sus productos gratis se pueden encontrar en su página oficial CraftPix.net
- **UI:** Los elementos de interfaz de usuario y fuentes de texto han sido creados por el usuario *tiopalada* de Itch.io - tiopalada. Estos assets están marcados con una licencia CC0 1.0
- **Música:** La música ha sido creada por el usuario *sonatina* de Itch.io - sonatina. No especifica tipo de licencia de *Copyright* o *Creative Commons*, solamente especifica: "Puedes usar estas pistas musicales en tu juego mientras me des créditos a mi, Sara Garrard. Si planeas generar dinero con tu juego, las donaciones están bien pero no son obligatorias."
- **SFX:** Los efectos de sonido usados por las tropas (sonidos de espadas, flechas, golpes, ect.) han sido creados por el usuario *tommusic* de Itch.io - tommusic. Están marcados como 'Royalty-free', pudiendo usarse en proyectos personales o comerciales.
  Los efectos de sonido para elementos de interfaz de usuario han sido creados por *Kenney* de Kenney.nl. Los assets utilizados están marcados con una licencia de tipo CC0 1.0

# 4. Gameplay

## 4.1 Descripción

El mapa se divide en diferentes filas por las que se podrán enviar tropas pagando su coste.
El juego contará con un medidor de dinero que sumará una cantidad cada cierto tiempo para enviar las tropas paulatinamente.
Para ganar la partida, existirá un medidor que marque el balance entre las tropas enemigas que se han colado en la base del jugador y viceversa, cada tropa que llegue a la base contraria empujando la barra de su equipo que cuando se llene marcará el fin de la batalla y el vencedor.

**Loop jugable simplificado:**

1. Genera oro para las **arcas reales**.
2. El jugador elige **unidad** y **fila**.
3. El jugador despliega la **unidad** (se descuenta oro e inicia tiempos de espera).
4. Las unidades combaten automáticamente.
5. Vuelve a generar oro y vuelve a comenzar el loop jugable.

**Flujo de la partida:**
Una partida empezará de forma calmada, generando poco dinero y así forzando a usar las tropas más básicas mientras el jugador se va haciendo a los controles y aprendiendo como interactúan las tropas entre sí.
Para mantener una curva de dificultad que atrape al jugador, se irá aumentando el oro que consiga durante la partida, permitiendo usar una mayor cantidad de tropas con facilidad aunque esto tambien afectará al enemigo, aumentando la velocidad de la partida y la toma de decisiones a medida que se vaya adaptando a las mecánicas del juego.
Se establecerá un límite de tiempo para la partida para forzar al jugador a arriesgarse para ganar antes de que se agote el temporizador, evitando que las partidas se alarguen o se estanquen.

## 4.2 Control

El juego en el modo *Partida rápida* se controlará con las teclas clásicas para el movimiento, **WASD**, dividiéndose en el control horizontal **A,D** para la selección de la tropa y el movimiento vertical **W,S** para la selección de la fila. Alternativamente, también se podrá controlar con las flechas de control.
Para la invocación de la tropa, con la tecla de la barra espaciadora se enviará la tropa seleccionada en la fila seleccionada. Alternativamente, se podrá usar la tecla **Enter**.
También se ofrecerán controles de la cámara, se podrá mover en el plano 2D manteniendo pulsado el click izquierdo y arrastrando, además de poder alejar o acercar la cámara con la rueda del ratón.

Para el modo de juego *Jugador vs Jugador*, los controles principales se mantendrán para un jugador, mientras que el segundo jugador usará los controles alternativos mencionados. Además, se eliminarán los controles de la cámara.

| **Habilidad** | **Control Principal** | **Control Alternativo** |
|---|---|---|
| Selección de Tropa (Horizontal) | Teclas **A**, **D** | Flechas de control Izquierda/Derecha |
| Selección de Fila (Vertical) | Teclas **W**, **S** | Flechas de control Arriba/Abajo |
| Invocar Tropa | Barra Espaciadora | Tecla **Enter** |
| Movimiento de Cámara (Plano 2D) | Click Izquierdo (Mantener y Arrastrar) | N/A |
| Zoom de Cámara (Acercar/Alejar) | Rueda del Ratón | N/A |

Cuadro 1: Tabla de Controles para el modo *Partida rápida* (1 jugador)

| Habilidad | Jugador 1 (Control Principal) | Jugador 2 (Control Alternativo) |
|---|---|---|
| Selección de Tropa (Horizontal) | Teclas **A**, **D** | Flechas de control Izquierda/Derecha |
| Selección de Fila (Vertical) | Teclas **W**, **S** | Flechas de control Arriba/Abajo |
| Invocar Tropa | Barra Espaciadora | Tecla **Enter** |
| Nota: Los controles de cámara se eliminan en este modo. | | |

Cuadro 2: Tabla de Controles para el modo *Jugador vs Jugador*

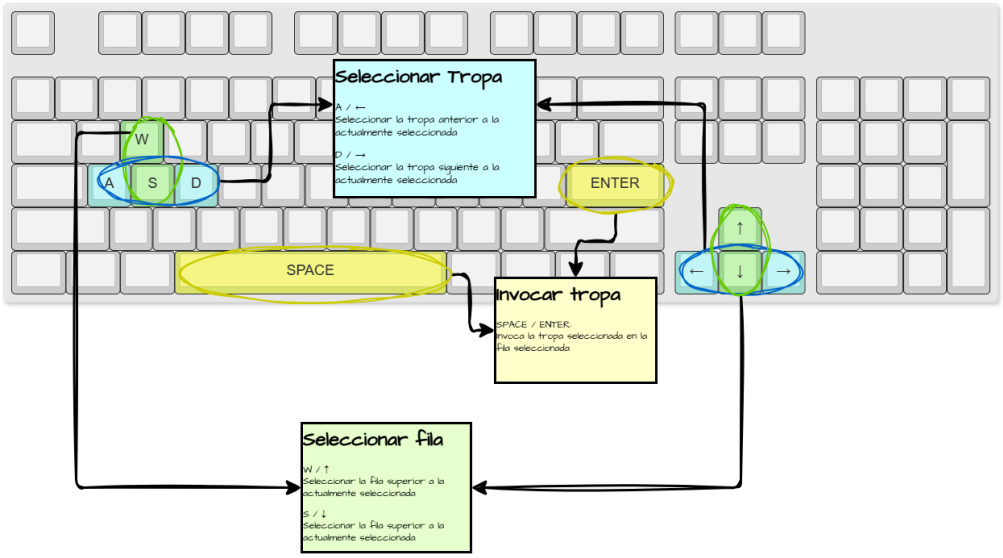



Figura 1: Mapa de controles para el modo *Partida rápida*

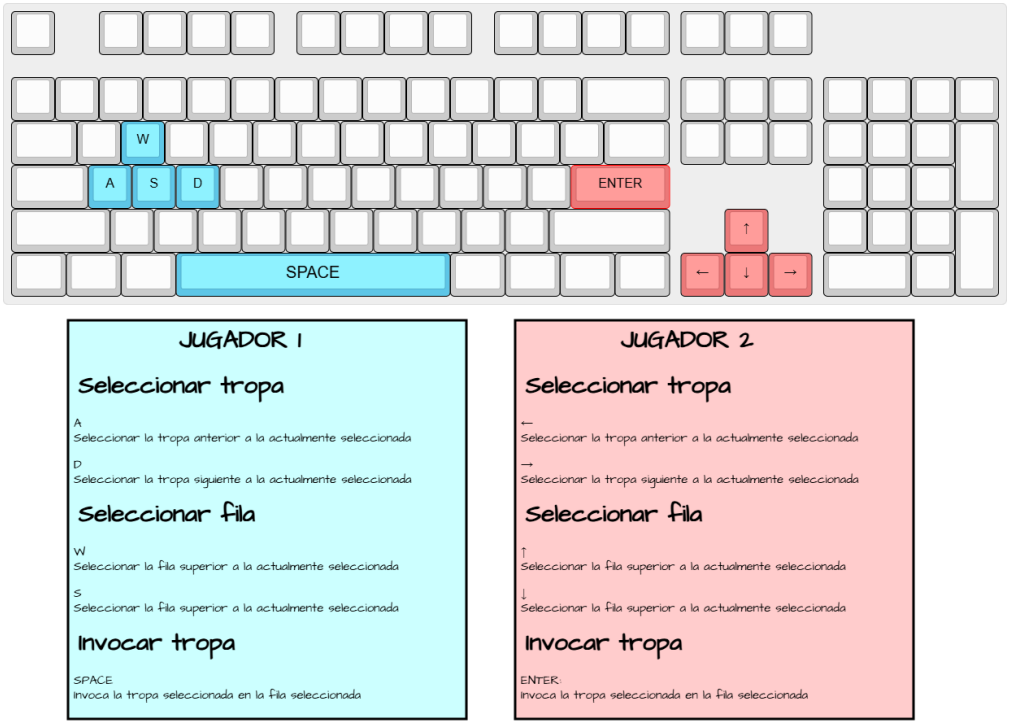



Figura 2: Mapa de controles para el modo *Jugador vs Jugador*

## 4.3 Interfaz

La interfaz será clara y sencilla para que de un simple vistazo el jugador pueda entender todo lo que esta sucediendo en pantalla y no le impida tomar las decisiones debidas.
Habrá un medidor de victoria para saber la situación actual y que tan cerca está de la victoria/derrota, visible en todo momento.
En la parte superior de la pantalla, aparecerá el dinero almacenado actualmente y las tropas disponibles, donde se marcará que tropa tiene seleccionada para enviar junto a la información de sus estadísticas y coste.
El resto de la pantalla mostrará el juego en sí, con las diferentes filas y tropas que estén luchando actualmente.

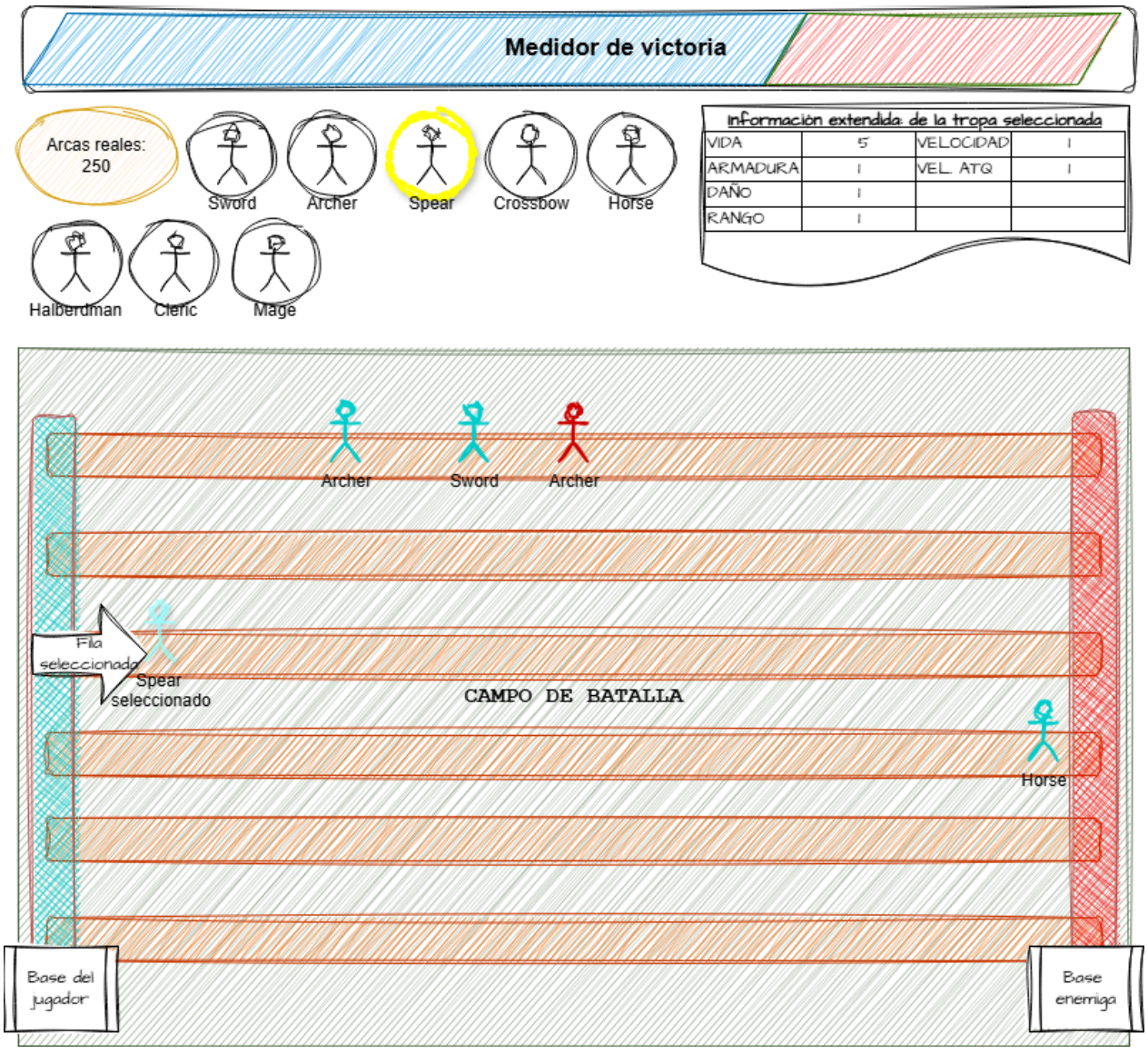



Figura 3: Boceto de interfaz

## 4.4 Tropas

Las tropas son la unidad fundamental del núcleo del juego. Para la versión 1.0 existirán 12 tropas, cada una cumpliendo un papel diferente en la batalla. Se aporta una descripción detallada de cada tropa en el apartado 5. Personajes.
Una vez seleccionada una tropa y una fila, cada tropa tendrá un coste específico. Si se tiene suficiente oro en las *Arcas reales* para costear la tropa, podrá enviarse por la fila seleccionada. Una vez enviada, existirán dos tiempos de espera que afectarán a la hora de enviar más tropas:

- Tiempo de espera de colocación: Un tiempo de espera corto (0,2-0,5s) para colocar cualquier otra tropa para evitar que se apilen, será el mismo valor para todas las tropas.
- Tiempo de espera de tropa: No se podrá volver a enviar la misma tropa hasta que haya pasado un tiempo desde la última tropa igual que se haya enviado. Este tiempo será variable para cada tropa según su fuerza y coste.

## 4.5 Arcas reales

Mecánica principal que dictará la velocidad de la partida y la toma de decisiones, necesaria para enviar tropas.

Durante la batalla, tanto el jugador como el enemigo irán recibiendo dinero cada cierto tiempo el cual se acumulará en las denominadas **arcas reales**.
Estas representan el dinero recibido para esa batalla con el que se pagará el coste de las tropas cada vez que envíes a una unidad a la batalla.
Cada unidad tendrá un coste específico en función de que tan fuerte se considere. No se podrá enviar una tropa si no se tiene suficiente dinero para costearla en las arcas reales.

Para evitar el estancamiento en la partida y un reto que vaya incrementando, la cantidad de oro generada por unidad de tiempo aumentará a medida que avance la partida.

## 4.6 Filas y medidor

El campo de batalla se dividirá en filas, por donde irán las tropas. Una vez se envíe una tropa por una fila, esta no cambia de fila.
Cuando llega al final de la fila, habrá llegado a la base enemiga y la tropa desaparecerá, afectando al medidor de victoria e incrementando la puntuación de su bando.
Esta puntuación se verá reflejada en un medidor que se irá moviendo a la izquierda o a la derecha en función de quién va ganando. Cada tropa empujará una cantidad diferente del medidor de victoria, lo que favorecerá la complejidad y estrategia del juego, y motivará a probar diferentes formaciones e invocaciones de tropas.

## 4.7 Condición de victoria

Ganará el primer equipo que envíe suficientes tropas para llevar el medidor de victoria al 100 %, y el jugador perderá si su medidor llega al 0 %.
Para evitar estancamientos en la partida, habrá un tiempo límite de 7 minutos que cuando se acabe ganará el jugador que más porcentaje de victoria tenga en ese momento.

## 4.8 Balanceo

Para evitar que el jugador abuse de las tropas más poderosas e ignore el resto, se balanceará el juego manejando los costes y tiempos de espera de tropa, cuanto más poderosa se considere la tropa según sus estadísticas y habilidades, mayor coste y mayor tiempo de espera. Así, aunque la partida esté avanzada y ya se genere una gran cantidad de dinero que le permita invocar las tropas más poderosas sin pensar mucho en su coste, aún dependerá de las primeras tropas y así se aporta mayor diversidad a las partidas.

Así, se obligará al jugador a pensar mejor sus jugadas y estrategia aplicada con un sistema de recompensa y castigo, deberá usar sus tropas más poderosas solo en los momentos más necesarios, quizás acompañadas de otras tropas para conseguir que crucen al campo enemigo, pues lanzarlas sin miramientos puede provocar que mueran y se haya perdido el coste de la tropa sin un buen aprovechamiento.

De esta forma, para las tropas, la unidad más básica que define las mecánicas del juego, durante todo su desarrollo se buscará un balance de poder/coste-espera entre las tropas siguiendo la filosofía de 'Riesgo/Recompensa'; las tropas más caras son mas poderosas pero presentan más riesgo pues perderlas son un gran impacto para el dinero generado.

## 4.9 Normas y comportamiento

### 4.9.1 Tropas

Al enviar una tropa, esta se empezará a dirigir hacia el campo enemigo.
Durante el camino, estas no podrán atravesar ninguna tropa ni aliada ni enemiga, cuando detecten una tropa aliada a un rango corto se pararán hasta que esta avance y cuando detecten a una tropa enemiga al *range* de ataque empezarán a atacarla. Una vez que detecte una unidad enemiga, no cambiará de objetivo en sus ataques hasta que esta sea eliminada.
Si llegan al límite considerado como la base enemiga, la tropa desaparecerá y empujará el medidor de victoria a favor de su bando.

### 4.9.2 Enemigo

La IA enemiga contará con las mismas reglas que el jugador de **arca real** y **tropas** disponibles, e irá enviando tropas aleatorias a filas aleatorias.

## 4.10 Modos

El juego contará con dos modos diferentes de juego, ***Partida rápida***, y ***Jugador vs Jugador***.

El modo *Partida rápida* será el modo por defecto en el que el jugador se enfrentará a la máquina en un transcurso normal de la partida como se ha descrito.

El modo *Jugador vs Jugador* será un modo multijugador local en el que cada jugador controlará las tropas de un bando. Se mostrará una versión reducida de la interfaz, con una visión de la cámara más alejada que muestre el mapa entero en todo momento de forma equitativa.
Para permitir a los dos jugadores jugar de forma simultánea, se eliminarán los controles de la cámara, y los controles de los jugadores se dividirán en los controles principales y los controles alternativos.
Un jugador elegirá las tropas con **A,D** y las filas con **W,S**, enviando la tropa con la **Barra espaciadora**. El segundo jugador elegirá las tropas con **Flecha izquierda, Flecha derecha** y las filas con **Flecha arriba,Flecha abajo** pudiendo enviar las tropas con la tecla **Enter**

# 5. Personajes

## Tropas

Las tropas constituyen la unidad más básica, el núcleo del juego. Aunque todas actúen de la misma manera, se les darán usos diferentes mediante un sistema de estadísticas y habilidades, dotando a cada tropa de diferentes roles en la batalla.

Todas las tropas tendrán unos valores base diferentes para las estadísticas comunes, que son:

- **Health:** Vida total de la tropa.

- **Armor:** Reducción del daño recibido.
- **Speed:** Velocidad de movimiento.
- **Damage:** Daño por golpe de la tropa.
- **Range:** Rango de ataque de la tropa.
- **Cost:** Cuanto dinero será necesario descontar de las arcas reales para invocar a la tropa.
- **Unit cooldown:** El tiempo de espera de tropa, cuánto tiempo será necesario que pase tras invocar esta tropa para invocar la misma otra vez.
- **Victory score:** Cantidad que aporta al medidor de victoria cuando llega a la base enemiga.
- **attack cooldown**
- **Attack speed**

Algunas tropas contarán con *skills* o habilidades especiales que usarán en situaciones específicas. Así, cada tropa cumplirá papeles diferentes en la batalla: Proyectiles que atraviesan? Proyectiles que afectan a aliados?

- **Swordman**
  El *swordman* se trata de la tropa por defecto, con valores medios en todas sus características y un coste bajo siendo la base de la infantería
- **Spearman**
  El *spearman* es una tropa similar al *swordman* con la diferencia de contar con un mayor rango de ataque
- **Shieldman**
  El *shieldman* es una tropa base enfocada en la defensa, con una menor velocidad de movimiento que el *swordman*
- **Halberdman**
  El *halberdman* es una tropa similar al *spearman* que contará con rango similar pero más daño.
- **Archer**
  El *archer* será al igual que el *swordman* la tropa base de las tropas a distancia, con valores medios y un coste bajo.
- **Crossbow**
  El *crossbow* es la versión superior del *archer* con un mayor daño y coste aunque menor velocidad de ataque
- **Mage**
  El *mage* es una tropa a distancia que contará con gran daño y poca vida.
  **Skill:** Ataque en área con cooldown
- **Horseman**
  El *horseman* es una tropa basada en la velocidad y valores medios en el resto de estadísticas.
  **Skill:** Carga, tras cierto tiempo moviéndose sin interrupciones podrá iniciar una carga y hará un gran daño al primer enemigo que impacte.
- **Cavalier**
  El *cavalier* es la versión superior del *horseman* con mayor defensa y daño y manteniendo la velocidad del horseman.
  **Skill:** Carga, tras cierto tiempo moviéndose sin interrupciones podrá iniciar una carga y hará un gran daño al primer enemigo que impacte.
- **Cleric**
  El *cleric* será una tropa de gran coste a distancia con un daño inferior al mago.
  **Skill:** Curará a las tropas aliadas cercanas con cooldown

- **Prince**
  El *prince* es una tropa veloz y con gran daño superior al *swordman* base pero con mayor coste.

- **King**
  El *king* es una tropa lenta y con valores bajos, cuya utilidad será principalmente su habilidad.
  **Skill:** Las tropas aliadas cercanas tendrán una mejora en sus estadísticas.

# 6. Mundo del juego

El mundo de **Minieval warfare** no tendrá gran importancia, pues la partida se desarrollará en una sola localización que será el campo de batalla.
Este campo de batalla se compone de la base del jugador a la izquierda (en azul) y la base enemiga a la derecha (en rojo).
El campo se dividirá en varios caminos de tierra horizontales que representan cada fila por donde pueden se pueden enviar tropas.
Estará poblado de diferente vegetación y decoración, pero estos elementos no afectan de ninguna manera a las mecánicas del juego.




Figura 4: Mundo del juego en la versión 0.6

# 7. Multimedia

Se trata de un proyecto 2D para el que se usarán imágenes en formato .png en forma de SpriteSheets. Todos los recursos obtenidos para este videojuego cuentan con licencias que permiten el libre uso con fines comerciales y no comerciales.

## 7.1 Tropas

Los sprites usados pertenecen a la colección *MiniFolks* del artista **LYASeeK**.
En específico, se usará el bundle MiniFolks - Human de Itch.io.
Se trata de spritesheets de estilo **pixel art** que contienen las animaciones para las 12 tropas descritas y diferentes proyectiles para las tropas a distancia. Estas tropas representan a los diferentes guerreros de un mundo de fantasía medieval, bien diferenciados por sus funciones gracias a las armaduras y armas que llevan. Además de las animaciones de movimiento, tambien cuentan con animaciones específicas para cada tropa de ataque y muerte que aportan retroalimentación al jugador con la información de lo que ocurre durante la batalla.



Figura 5: Ejemplo de spritesheet: Swordman

## 7.2 TileSet

El tileset usado pertenece a la colección *Sunnyside World* del artista **danieldiggle** en Itch.io
Entre sus contenidos, se encuentran tilesets para entornos naturales y caminos de estilo pixel art simple con colores vivos, que serán los usados en este proyecto. Son de uso libre para uso comercial y personal, sin necesidad de dar créditos (aunque agradecido) al artista original.
Página de Itch.io: Sunnyside World



Figura 6: Ejemplo de mundo creado con Sunnyside World

## 7.3 Background

Los fondos de los escenarios pertenecen a la colección *Sky with clouds* de **craftpix**, adquiridos en itch.io. Contienen una serie de cielos con nubes iluminadas de diferentes maneras, desde mañanas soleadas, atarde-

ceres o noches estrelladas.
Son de uso libre para uso comercial y personal, sin necesidad de dar créditos (aunque agradecido) a la página oficial craftpix.net

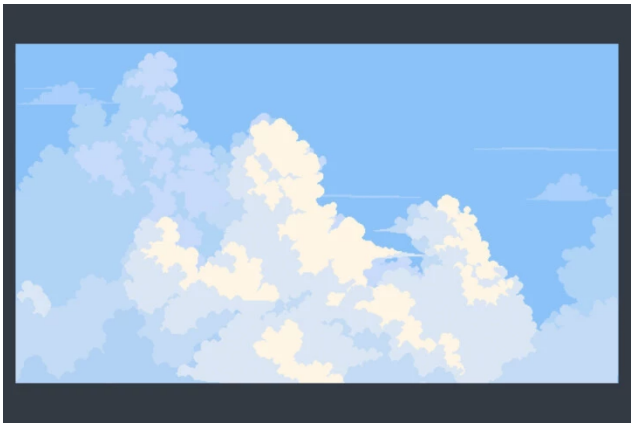


Figura 7: Ejemplo de background creado con este set

## 7.4 UI - Elementos de interfaz de usuario

Los elementos de interfaz de usuario, incluidas las fuentes de texto, son parte de la colección *tiny RPG* del artista **Gabriel 'tiopalada' Lima**, adquirido en su página de Itch.io.
Es una colección de assets de estilo Pixel Art de fantasía medieval, en la que se aplica una licencia CC0 1.0 Universal con la que se permite su uso libre para todo tipo de usos incluso con fines comerciales.
Página de Itch.io: tiopalada




Figura 8: Ejemplos de interfaces creados por 'tiopalada'

## 7.5 Música

La música usada pertenece a la colección *MINI RPG MUSIC PACK: Let's Adventure!* y *rpg music pack: FORTUNATA* de la artista **Sara Garrard**, adquiridos en itch.io.
Son colecciones de diferentes *tracks* creados para funcionar en bucle que evocan mundos de fantasía medieval, influenciadas por juegos RPG clásicos. Serán usados en los distintos escenarios para que el jugador se sienta

inmerso en el mundo y en las batallas.
Son de uso libre para uso comercial y personal, con la condición de dar créditos a los tracks usados.
Página de itch.io: Sonatina - Sara Garrard

### 7.6 SFX

Para los efectos de sonido se han usado 2 colecciones diferentes por usuarios diferentes.
Para los sonidos relacionados con el Gameplay, como golpes, espadas, flechas y magia se ha usado la colección *Free Fantasy 200 SFX Pack* del usuario **TomMusic** en Itch.io.
Cuenta con una licencia *Royalty free*, libre de uso incluso con fines comerciales sin necesidad de dar créditos (aunque apreciado). Página de Itch.io: TomMusic

Para los sonidos relacionados con la interfaz de usuario como clicks y similares se han utilizado las colecciones *UI Audio* y *Interface Sounds* del usuario Kenney en Itch.io, o de su página oficial **Kenney.nl**.
Cuenta con una licencia CC0 1.0 Universal, que como ya se ha explicado permite su uso libre para proyectos personales y comerciales.
Página Oficial: Kenney.nl

## 8. Historial de versiones

La versión 0 se trata de los elementos mínimos que se intentarán alcanzar para la presentación de este proyecto en la asignatura Sistemas Multimedia, considerados requisitos mínimos de jugabilidad, terminando en la versión 1.0 como primera versión jugable.
A partir de ahí, las versiones superiores a la 1.1, esta incluida, serán implementaciones adicionales de la visión original de este proyecto, las cuales no están previstas implementarse todas para el día de la presentación final y se consideran mejoras al *núcleo* jugable del proyecto.

### 8.1 Versión 0

#### 8.1.1 Versión 0.1

Inicio del proyecto, se han importado las spritesheets de las tropas jugables y creadas las animaciones de todas sus posibles acciones.

#### 8.1.2 Versión 0.2

Se ha creado un GameObject del *Spearman* como base para la creación del resto de unidades, con cuerpo físico y detector de colisiones. Se ha creado el script base para las tropas con las estadisticas base y un movimiento simple de izquierda a derecha.

#### 8.1.3 Versión 0.3

Se ha ampliado el funcionamiento del script *Unit*, ya detecta enemigos y aliados, se mueven y golpean a los enemigos aplicando las estadística que tenga la tropa para daño, defensa, vida, etc.

#### 8.1.4 Versión 0.4

Se ha creado el sistema de generación de tropas del jugador, con el que puede decidir la fila y la tropa y con una acción generar la tropa, y sistema de generación del enemigo, que genera tropas aleatoriamente.
Creados *prefabs* para cada una de las tropas con una primera versión de las estadísticas que tendrán.

#### 8.1.5 Versión 0.5

Se ha diseñado una primera versión del entorno simplificado creado con *TileMap*.
Se ha creado el sistema de puntuación y las bases del jugador y del enemigo que destruyen las tropas cuando llegan y se comunican con la puntuación.

#### 8.1.6 Versión 0.6

Elementos de la interfaz de usuario.
Se ha creado una escena para el menú principal, además de diseñar el medidor de puntuación, dinero y tropa seleccionada (sin implementación).

#### 8.1.7 Versión 0.7

Implementación de interactividad los elementos de interfaz. Implementación de sistema de generación de dinero y coste de las tropas.

#### 8.1.8 Versión 0.8

Implementación de las tropas con ataques a distancia, *Archer*, *Crossbow*, *Mage* y *Cleric*

#### 8.1.9 Versión 0.9

Testeo y balanceo de los sistemas de generación de dinero, tropas, velocidad, etc.

#### 8.1.10 Versión 1.0 - Versión jugable

Implementación de música y efectos de sonido.
Esta versión ya será candidata a ser presentada y jugada.

### 8.2 IMPLEMENTACIONES ADICIONALES

#### 8.2.1 Versión 1.1

Implementación del nuevo modo para permitir jugador vs jugador en local.

#### 8.2.2 Versión 1.2

Implementación de las *skills* de las tropas.

#### 8.2.3 Versión 1.3

Sistema de mejoras de estadísticas de las tropas.

#### 8.2.4 Versión 1.4

Implementación de nuevas tropas y sistema de elección de tropas antes de cada batalla.

#### 8.2.5 Versión 1.5

Implementación de nuevas IAs para el control enemigo